

Data in 3 delen

Het fundament, de single source of truth en democratie met AI

"Hoe komen we als onderwijs concreet een duurzame stap verder?"

CEDA · Centre of Educational Data Analytics

Npuls · 2026



VANDAAG

5 lagen, 5 vragen

1

Governance / Regie

Regelgeving & digitale soevereiniteit

2

Data

Single source of truth

3

Machine Learning

Voorspelling & signalering

4

Dashboard

Visualisatie & rapportage

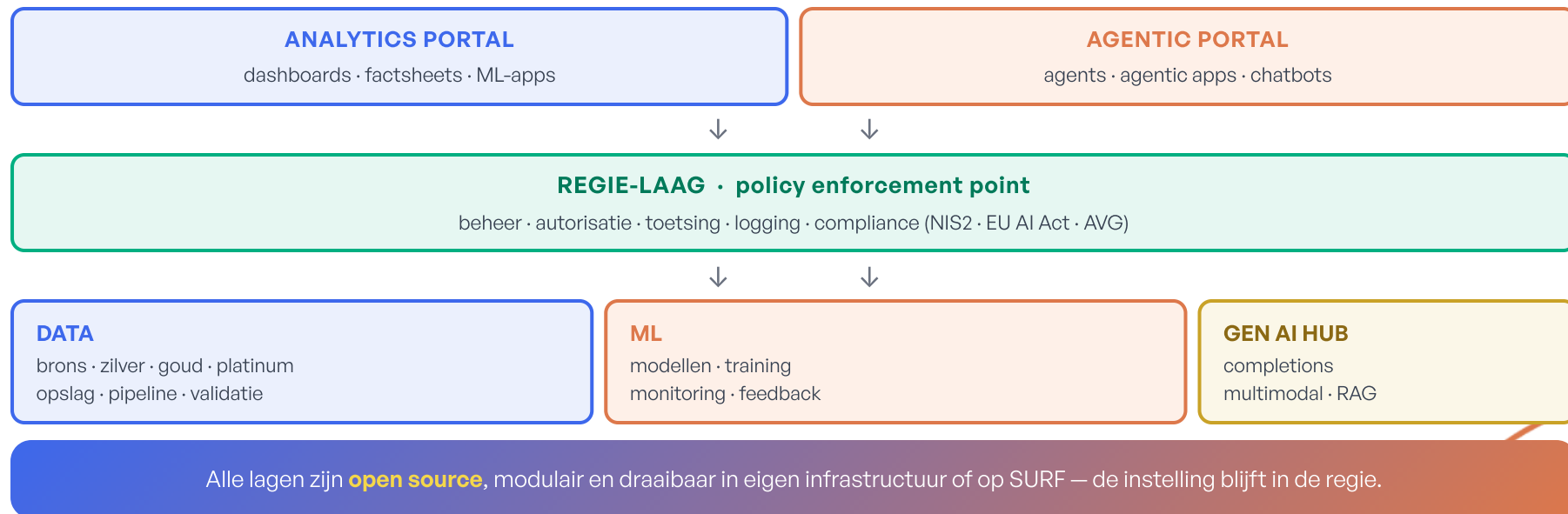
5

Agentic / AI

Data democratie

Data Analytics Platform

De 5-laagse architectuur van het mbo data ecosysteem



LAAG 1

Governance / Regie

Regelgeving, compliance en digitale soevereiniteit



Governance / Regie

De basis die alles draagt — en steeds zwaarder weegt

Regelgeving stapelt zich op

- **NIS2** — cybersecurity verplicht, incidentmelding 24/72u
- **EU AI Act** — onderwijs = *hoog risico* (Bijlage III), deadline aug 2026
- **AVG / GDPR** — DPIA bij gevoelige data, verwerkersovereenkomsten
- **Data Act** — eigenaarschap en portabiliteit van data

Bij operationele druk en snelle opeenvolging van wetgeving is compliance sector-breed onzeker. Instellingen missen capaciteit om dit zelfstandig te borgen.

Digitale soevereiniteit

Gevoelige data (BSN, studieresultaten, HR) stroomt nu via **Azure & Microsoft Fabric** — Amerikaanse ecosystemen. Zonder regie-laag: geen uitweg.

MORA

mbo Referentie Architectuur — gedeeld begrippenkader voor data-architectuurvraagstukken in het mbo.

wikixl.nl/wiki/mora

VRAAG VOOR JULLIE

Heb je contact met een data architect
en/of enterprise architect binnen je
instelling?

Data architect

Bepaalt welke data waarheen stroomt, bewaakt
privacy by design, beheert bronnen

Enterprise architect

Verbindt systemen op strategisch niveau, borgt
compliance in de architectuur

Zonder regie-laag bouwen teams langs elkaar — elke afdeling een eigen werkelijkheid, geen
compliance-borging.

LAAG 2

Data

Van ruwe bron naar betrouwbare single source of truth





Data

Data doorloopt vier kwaliteitslagen naar bruikbare inzichten

Brons

Ruwe data as-is — ingest, logging,
AES-256

Zilver

Gestandaardiseerd — RBAC,
herkomst-tracking

Goud

Business logic — pseudoniem, TLS-
export

Platinum

Verrijkt met ML-uitkomsten

Datadomeinen mbo

- *SIS* — studiesucces, verloop, inschrijvingen
- *Arbeidsmarkt* — regionale arbeidsmarktbehoeftes
- *Persoonlijke data* — vooropleiding, achtergrond

Bronnen 10ijferMBO · DUO open data · SIS · Studielink

CEDA repo  WIP

duo-mbo-datafiles

DUO open data voor het mbo — gestandaardiseerd en klaar voor gebruik. *Werk in uitvoering.*

github.com/cedanl/duo-mbo-datafiles

VRAAG VOOR JULLIE

Gebruik je voor data-analyse alleen SQL, of ook Python?

SQL

Queries, rapportages, vaste structuur. Goed voor
brons→zilver transitie.

Python

Transformatie, validatie, ML. Nodig voor
zilver→goud→platinum.

SQL + Python samen = maximale flexibiliteit. Hoe haal je DUO-data op dit moment binnen?

LAAG 3

Machine Learning

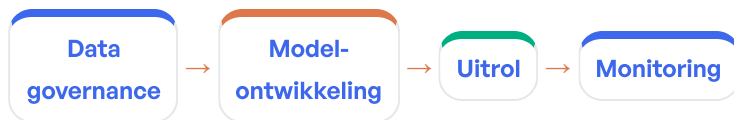
Van data naar voorspelling en vroeg-signalering



Machine Learning

Modellen die concreet werken voor mbo-instellingen

De ML-levenscyclus



EU AI Act – onderwijs = hoog risico

- Menselijk toezicht verplicht (Art. 14)
- Conformiteitsbeoordeling vóór deployment
- Registratie in algoritmeregister

CEDA repo

Data Coalitie

Uitnodigingsregel

ML-model: welke studenten verdienen extra aandacht? Ontwikkeld samen met instellingen via de Data Coalitie.

github.com/cedanl/Uitnodigingsregel

CEDA repo

Data Coalitie

uitnodigingsregel-prepare

Data-preparatie pipeline voor de Uitnodigingsregel — brondata klaarmaken voor het model.

github.com/cedanl

VRAAG VOOR JULLIE

Doet jullie instelling al aan machine learning?

Voorspellen

Uitval, doorstroom of instroomprognoses

Signaleren

Studenten die extra aandacht verdienen

Nog niet

Maar goede data + simpel model verslaat altijd een spreadsheet

LAAG 4

Dashboard

Inzicht op het juiste niveau, voor de juiste persoon



Dashboard — Versie A

Voor wie maak je dashboards?

Bestuur

Strategisch

Instellingsbrede KPI's, sectorale benchmark, meerjarige trends.
Beslissingen over beleid en koers.

Bedrijfsvoering

Tactisch

Doorstroom per opleiding, capaciteitsplanning, financiële prognoses.
Sturend voor management.

Onderwijs

Operationeel

Studentoverzicht, signaleringsscores, voortgang per klas. Dagelijks bruikbaar voor docent.

Goed dashboard = juiste data, juiste persoon, juist moment — **niet meer, niet minder.**



Npuls Dashboard — Versie B

Van statische tabel naar dynamische trendanalyse

Fase 1

Tabellen & exports

Starre standaardrapportages, handmatige Excel-exports, >80% tijd besteed aan data-ontsluiting. Herkenbaar?

Fase 2

Interactieve dashboards

Drill-down, filters, live data. Vergelijken over jaren, opleidingen, regio's.

Fase 3

Trendanalyse & prognose

Descriptive → diagnostic → predictive. Wat gaat er *gebeuren*, niet alleen wat *is* er gebeurd.

VRAAG VOOR JULLIE

Voor wie zijn jullie dashboards: bestuur, bedrijfsvoering of onderwijs? En zijn het tabellen of ook trendanalyses?

LAAG 5

Agentic / AI

Data democratie als eindbestemming



Data democratie

AI maakt data toegankelijk voor iedereen — niet alleen data-experts

Het einddoel van alle lagen

Data moet werken voor mensen. Niet andersom.

- Docent stelt vraag → AI haalt antwoord uit data
- Student ontdekt mogelijkheden via AI-gesprek
- Bestuurder vraagt trend op zonder dashboard te openen

Van advies naar actie

Zonder de analytics lagen is de agent dom. Dankzij alle onderliggende lagen leveren agentic tools pas echt waarde op.

CEDA tool

Data Coalitie

samenwijzer

AI-assistent die studenten begeleidt bij opleidingskeuze — profiel × arbeidsmarktdata. Samen met instellingen gebouwd via de Data Coalitie.

github.com/cedanl/samenwijzer

CEDA tool

Data Coalitie

SkillsRadar

Radar die arbeidsmarktvaardigheden koppelt aan mbo-opleidingen per regio. Live demo volgt →

github.com/cedanl/SkillsRadar

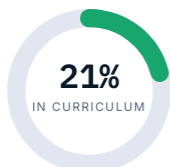
← andere opleiding

Office & Management Support Specialist

REGIO Nederland

Talland · crebo 25728

DEKKING BEROEP-SKILLS



22 van 106 beroep-skills gedekt

KERNCIJFERS · DIRECTIESECRETARESSSES

84

skills ontbreken

11

essentieel ontbreekt

22

in het KD

ARBEIDSMARKTKRAPTE · REGIO NEDERLAND

ruim gemiddeld krap zeer krap

krap · ratio 3.4171

Vraag — UWV-spanningsindicator x CompetentNL-beroep: beroepsgroep Directiesecretaresses in regio Nederland: **krap** (spanning 3.4171, peildatum 2026 1e kwartaal).

Crosswalk opleiding→beroep: betrouwbaarheid **midden**. Regionale urgentie weegt de hele beroepsgroep, niet per skill afzonderlijk. Ontbrekende beroep-skills zijn ter bespreking, niet per se een tekortkoming.

BEROEP-SKILLS OP URGENTIE

☐ Toon alleen gaten

Export JSON

Print / PDF

Landelijk beroepsprofiel →

Organisatiesensitiviteit

essentieel

ontbreekt

Kwaliteit controleren

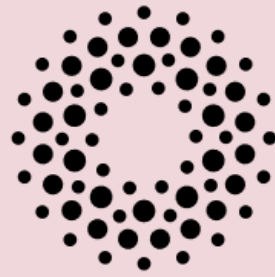
essentieel

ontbreekt

Verhaal creatief uitdrukken

essentieel

ontbreekt



Npuls

